

第二章 理想光学系统

必背

★主点、焦点、节点；高斯公式与牛顿公式；双光组焦距及主面位置；正切计算法；厚透镜与薄透镜。

计算公式对照表

比较项	牛顿公式（焦点为原点）	高斯公式（主点为原点）
物、像距离	$x = \overline{FA}, \quad x' = \overline{F'A'}$	$l = \overline{HA}, \quad l' = \overline{H'A'}$
物像关系	$xx' = ff'$	$\frac{f'}{l'} + \frac{f}{l} = 1$
求像距	$x' = \frac{ff'}{x}$	$l' = \frac{f'l}{l-f}$
求物距	$x = \frac{ff'}{x'}$	$l = \frac{fl'}{l'-f'}$
垂轴倍率	$\beta = -\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'}$	$\beta = -\frac{f}{f'} \frac{l'}{l}$
同介质	$xx' = -f'^2$	$\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f'}, \quad \beta = \frac{l'}{l}$
距离换算	$x = l - f, \quad x' = l' - f', \quad f'/f = -n'/n$	

倍率	定义	一般计算式	同介质
垂轴 β	$\frac{y'}{y}$	$-\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'} = -\frac{f}{f'} \frac{l'}{l}$	$\frac{l'}{l}$
轴向 α	$\frac{dx'}{dx} = \frac{dl'}{dl}$	$-\frac{x'}{x} = -\frac{f'}{f} \beta^2 = \frac{n'}{n} \beta^2$	β^2
角倍率 γ	$\frac{\tan u'}{\tan u}$	$\frac{n}{n'\beta}$	$\frac{1}{\beta}$
有限轴向 $\bar{\alpha}$	$\frac{x'_2 - x'_1}{x_2 - x_1}$	$\frac{n'}{n} \beta_1 \beta_2$	$\beta_1 \beta_2$
倍率联系	$\alpha\gamma = \beta$; 距离均按有向量代入, 同介质时 $n' = n, f' = -f$ 。		

2.1 知识点

一、理想光学系统与共线成像

将近轴理论推广到任意大的空间、任意宽的光束，仍能成完善像的系统，称为理想光学系统。物与像的对应关系叫共轭。共线成像为点对点、线对线、面对面的成像变换。

1. 光轴上的物点，其共轭像点仍在光轴上；过光轴的任意截面具有相同成像性质。
2. 垂直光轴的物平面，其共轭像平面也垂直光轴；同一对共轭面内各点的垂轴倍率相同。
3. 已知两对共轭面的位置及倍率，或两对共轭点的位置及一对共轭面的位置、倍率，可以确定其他物像关系。用来表示系统的特定点与面称为基点、基面。

二、基点与基面

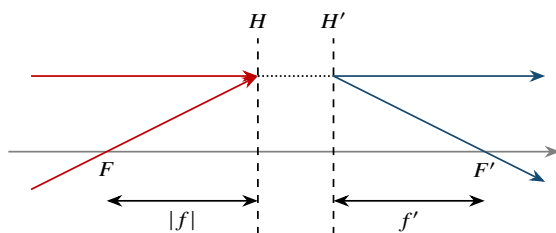
名称	定义与性质	注意
焦点 F, F'	物方焦点的像在无限远；无限远轴上物点的像为像方焦点	F, F' 不互为共轭点
主点 H, H'	主平面与光轴的交点；两主平面互为共轭， $\beta = +1$	共轭光线在两主平面上的高度相同
节点 J, J'	角放大率 $\gamma = +1$ 的一对共轭点	同介质时节点与主点重合

焦距从相应主点量起： $f = \overline{HF}$ 、 $f' = \overline{H'F'}$ 。焦平面垂直光轴。斜平行光汇聚于像方焦平面，其像高满足 $y' = -f' \tan \omega$ 。

$$\frac{f'}{f} = -\frac{n'}{n}, \quad n = n' \Rightarrow f' = -f.$$

若系统有 k 个反射面，使用正的物、像空间介质折射率并在展开光路中计入反射，可写 $f'/f = (-1)^{k+1} n'/n$ 。

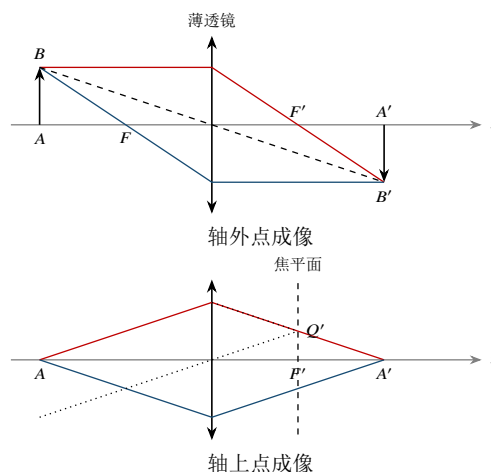
用平行于光轴的近轴光线正向追迹求像方焦点与焦距；反向追迹求物方焦点与焦距。 $f' = h/\tan u'$ 。



三、物像关系的图解法

1. 平行光轴入射，出射光线通过像方焦点 F' 。
2. 通过物方焦点 F 的入射光线，出射后平行于光轴。
3. 倾斜平行光束会聚于像方焦平面；由物方焦平面同一点发出的光束，出射后成为倾斜平行光。
4. 在主平面处作等高度转接；系统内部的转接段只表示共轭对应，不代表实际传播路径。

轴外点可取前两条特征光线相交求像。



轴上点可借助焦平面上的辅助点或辅助光线；两光组逐组作图，前组的像作为后组的物。

四、牛顿公式、高斯公式与倍率

以焦点为原点： $x = \overline{FA}$ 、 $x' = \overline{F'A'}$ 。

$$xx' = ff', \quad \beta = \frac{y'}{y} = -\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'}.$$

以主点为原点： $l = \overline{HA}$ 、 $l' = \overline{H'A'}$ 。

$$\frac{f'}{l'} + \frac{f}{l} = 1, \quad \beta = -\frac{f}{f'} \frac{l'}{l}, \quad x = l - f, \quad x' = l' - f'.$$

两侧介质相同时： $1/l' - 1/l = 1/f'$ ， $\beta = l'/l$ 。同一对共轭面的 β 不变，改变物面位置会改变倍率。

$$\alpha = \frac{dx'}{dx} = \frac{dl'}{dl} = -\frac{x'}{x} = -\frac{f'}{f} \beta^2 = \frac{n'}{n} \beta^2, \quad \gamma = \frac{\tan u'}{\tan u} = \frac{n}{n' \beta}, \quad \alpha \gamma = \beta.$$

有限轴向间隔的倍率：

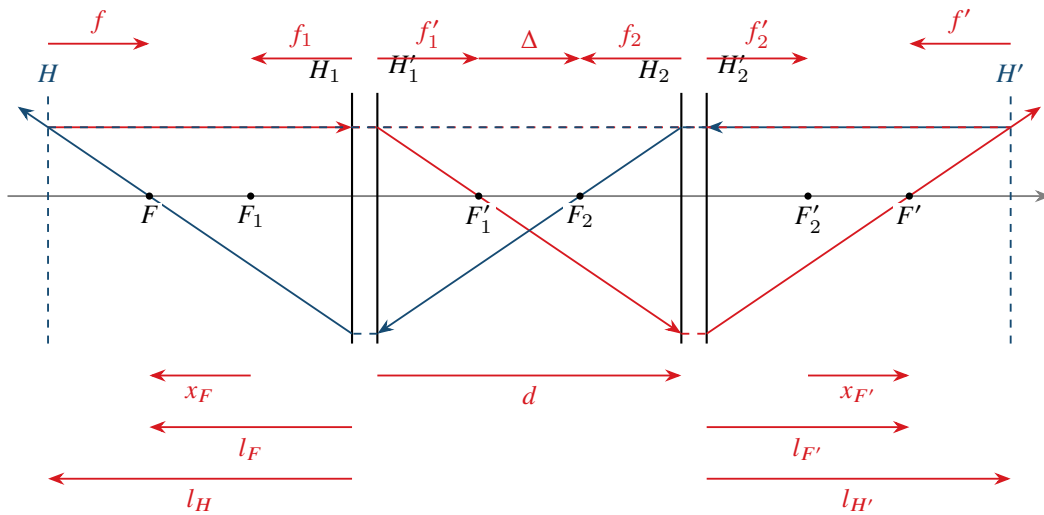
$$\bar{\alpha} = \frac{x'_2 - x'_1}{x_2 - x_1} = \frac{n'}{n} \beta_1 \beta_2.$$

小正方体成像后一般不再为正方体；同介质时只有 $|\beta| = 1$ 才满足轴向和横向尺度的绝对值相同。对同一对共轭点，任意共轭光线的角放大率相同。

节点相对于焦点的位置： $x_J = f'$ 、 $x_{J'} = f$ 。同介质时 $\gamma = 1 \Rightarrow \beta = 1$ ，所以主点就是节点。

五、两光组组合：间隔、焦距与主面

光组可以由多个透镜组成。 d 为前组像方主面至后组物方主面的光学长度； Δ 为前组像方焦点至后组物方焦点的光学间隔。两者都是有向量。



红线由左向右追迹求 F' ，蓝线由右向左追迹求 F ；同一光组两主面间等高度转接。虚线为构造线。

$$l_2 = l'_1 - d, \quad x_2 = x'_1 - \Delta, \quad \Delta = d - f'_1 + f_2.$$

$$f' = -\frac{f'_1 f'_2}{\Delta}, \quad f = \frac{f_1 f_2}{\Delta}, \quad x_F = \frac{f_1 f'_1}{\Delta}, \quad x_{F'} = -\frac{f_2 f'_2}{\Delta}.$$

x_F 从 F_1 量起， $x_{F'}$ 从 F'_2 量起；总系统的 F 经第一光组成像在 F_2 ； F'_1 经第二光组成像在 F' 。

$$\beta = \beta_1 \beta_2 = -\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'}, \quad x = x_1 - x_F, \quad \beta = \frac{f_1 f_2}{f_1 f'_1 - x_1 \Delta}.$$

在空气中，两薄光组组合满足

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f'_2}, \quad \Phi = \Phi_1 + \Phi_2 - d\Phi_1 \Phi_2.$$

密接时 $d = 0$ ，光焦度相加。 f' 用米时， $\Phi = 1/f'$ 的单位为屈光度 D。

空气中组合系统的截距（左侧以第一组主面、右侧以第二组主面为原点）：

$$l_{F'} = f' \left(1 - \frac{d}{f'_1} \right), \quad l_F = -f' \left(1 - \frac{d}{f'_2} \right),$$

$$l_{H'} = -\frac{df'}{f'_1}, \quad l_H = \frac{df'}{f'_2}.$$

六、多光组正切算法

对于空气中的薄光组，以顺时针为正的光线角，逐组计算

$$\tan U'_i = \tan U_i + \frac{h_i}{f'_i}, \quad \tan U_{i+1} = \tan U'_i, \quad h_{i+1} = h_i - d_i \tan U'_i.$$

求系统焦距时取 $\tan U_1 = 0$ ，任选非零 h_1 ；三光组的顺序为

$$\tan U'_1 = h_1/f'_1, \quad h_2 = h_1 - d_1 \tan U'_1,$$

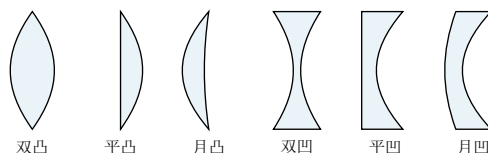
$$\tan U'_2 = \tan U'_1 + h_2/f'_2, \quad h_3 = h_2 - d_2 \tan U'_2,$$

$$\tan U'_3 = \tan U'_2 + h_3/f'_3, \quad f' = h_1/\tan U'_3.$$

像方焦点截距 $l_{F'} = h_3/\tan U'_3$ ，由 $l_{H'} = l_{F'} - f'$ 求像方主面。远摄型满足 $f' > l_{F'} + d$ ；反远距型满足 $f' < l_{F'}$ 。

七、透镜：分类、光焦度与主面

透镜是两个折射面围成的透明介质，是光学系统的基本单元。



正透镜与负透镜外形

按作用分为正透镜（会聚，光焦度为正）和负透镜（发散，光焦度为负）；按形状分双凸、平凸、月凸与双凹、平凹、月凹。

月凸、月凹两面的曲率半径同号。月凸中间厚、边缘薄，凸面曲率半径的绝对值小于凹面；月凹相反。会聚、发散还取决于介质与厚度，不能仅凭外形判断任意厚透镜。

空气中，设透镜折射率 n 、厚度 d 、 $\rho_i = 1/r_i$ ：

$$\Phi = \frac{1}{f'} = (n-1)(\rho_1 - \rho_2) + \frac{(n-1)^2}{n} d \rho_1 \rho_2,$$

$$f' = \frac{nr_1 r_2}{(n-1)[n(r_2 - r_1) + (n-1)d]}, \quad f = -f'.$$

$$l_{F'} = f' \left(1 - \frac{n-1}{n} d \rho_1 \right), \quad l_F = -f' \left(1 + \frac{n-1}{n} d \rho_2 \right),$$

$$l_{H'} = -f' \frac{n-1}{n} d \rho_1, \quad l_H = -f' \frac{n-1}{n} d \rho_2.$$

- 双凸透镜曲率固定时，令 $d_c = n(r_1 - r_2)/(n-1)$ ： $d < d_c$ 时 $f' > 0$ ； $d = d_c$ 时无焦； $d > d_c$ 时 $f' < 0$ 。
- 双凹透镜在空气中 $f' < 0$ ，为发散透镜。
- 平凸、平凹透镜的一主面与球面顶点重合，另一主面在透镜内、距平面 d/n ；光焦度与 d 无关。
- 正弯月透镜主面远离曲率中心，负弯月透镜主面靠近曲率中心。
- 薄透镜 $d \rightarrow 0$ ： $\Phi = (n-1)(\rho_1 - \rho_2)$ ， $l_H = l_{H'} = 0$ 。

八、薄透镜成像性质速查（同介质）

透镜	物的位置	像的性质
正透镜	实物在两倍焦距以外	倒立、缩小、实像；位于一倍与两倍焦距之间
正透镜	实物在两倍焦距处	倒立、等大、实像
正透镜	实物在一倍与两倍焦距之间	倒立、放大、实像
正透镜	实物在前焦点	像在无限远，出射光平行
正透镜	实物在前焦点内	正立、放大、虚像
正透镜	虚物	正立、缩小、实像
负透镜	实物	正立、缩小、虚像
负透镜	虚物距小于 $ f' $	正立、放大、实像
负透镜	虚物距等于 $ f' $	像在无限远
负透镜	虚物距大于 $ f' $	倒立、虚像；大小由物距决定

2.2 题目与解析

填空题 1 | 薄透镜成像与倍率

知识点：像距和倍率必须同时带符号。

原题：空气中正薄透镜 $f' = 50 \text{ mm}$ ，实物位于镜前 150 mm 。求像距和垂轴倍率。

解析： $l = -150 \text{ mm}$ ，代入

$$\frac{1}{l'} - \frac{1}{-150} = \frac{1}{50} \Rightarrow \frac{1}{l'} = \frac{1}{75},$$

故 $l' = 75 \text{ mm}$ 。倍率

$$\beta = \frac{l'}{l} = \frac{75}{-150} = -0.5.$$

答案： $l' = 75 \text{ mm}$ ； $\beta = -0.5$ ，倒立缩小实像。

用到的公式： $1/l' - 1/l = 1/f'$ ， $\beta = l'/l$ 。

综合填空 2 | 间隔双光组

知识点：一道题覆盖光学间隔、总光焦度、等效焦距、焦点位置、主点位置、前后焦距和主面位置。

原题：空气中两薄光组 $f'_1 = 100 \text{ mm}$ 、 $f'_2 = -50 \text{ mm}$ ，间隔 $d = 20 \text{ mm}$ 。求：（1） Δ, Φ, f, f' ；（2） x_F, x'_F, x_H, x'_H ；（3） l_F, l'_F, l_H, l'_H ；（4）若物点相对 F_1 的坐标 $x_1 = -200 \text{ mm}$ ，求系统总垂轴倍率 β 。

解析：空气中 $f_1 = -100 \text{ mm}$ 、 $f_2 = +50 \text{ mm}$ 。先算光学间隔：

$$\Delta = d - f'_1 - f'_2 = 20 - 100 - (-50) = -30 \text{ mm}.$$

于是

$$\Phi = -\frac{\Delta}{f'_1 f'_2} = -0.006 \text{ mm}^{-1}, \quad f' = \frac{1}{\Phi} = -166.7 \text{ mm}, \quad f = +166.7 \text{ mm}.$$

再由以两个分光组焦点为原点的位置式：

$$x_F = \frac{f_1 f'_1}{\Delta} = +333.3 \text{ mm}, \quad x'_F = -\frac{f_2 f'_2}{\Delta} = -83.3 \text{ mm},$$

$$x_H = x_F - f = +166.7 \text{ mm}, \quad x'_H = x'_F - f' = +83.4 \text{ mm}.$$

最后换成从第一、第二光组基准面量的位置：

$$l_F = -f' \left(1 + \frac{d}{f_2} \right) = +233.3 \text{ mm}, \quad l'_F = f' \left(1 - \frac{d}{f'_1} \right) = -133.3 \text{ mm},$$

$$l_H = -\frac{df'}{f_2} = +66.7 \text{ mm}, \quad l'_H = -\frac{df'}{f'_1} = +33.3 \text{ mm}.$$

用 $l_H = l_F - f$ 、 $l'_H = l'_F - f'$ 回代，也得到同一结果，完成自检。

倍率可用系统焦点坐标，也可用截图中的直接式：

$$x = x_1 - x_F = -200 - 333.3 = -533.3 \text{ mm}, \quad \beta = -\frac{f}{x} = +0.3125,$$

$$\beta = \frac{f_1 f_2}{f_1 f'_1 - x_1 \Delta} = \frac{(-100)(50)}{(-100)(100) - (-200)(-30)} = 0.3125.$$

两条路线一致。

答案: $\Delta = -30 \text{ mm}$, $\Phi = -6.0 \text{ D}$, $f = +166.7 \text{ mm}$, $f' = -166.7 \text{ mm}$; $x_F = 333.3 \text{ mm}$, $x'_F = -83.3 \text{ mm}$, $x_H = 166.7 \text{ mm}$, $x'_H = 83.4 \text{ mm}$; $l_F = 233.3 \text{ mm}$, $l'_F = -133.3 \text{ mm}$, $l_H = 66.7 \text{ mm}$, $l'_H = 33.3 \text{ mm}$; $\beta = +0.3125$ 。

用到的公式: 本章“双光组完整必背公式”中的 $\Delta, \Phi, f, f', x_F, x'_F, x_H, x'_H, l_F, l'_F, l_H, l'_H, \beta$ 全部公式。

选填题 3 | 焦距与后焦距

知识点: 焦距从主平面量, 后焦距从最后一面量。

原题: 关于厚系统的等效焦距和后焦距, 正确的是:

- A. 二者在任何系统中都相等
- B. 等效焦距从最后一面量
- C. 后焦距从像方主平面量
- D. 主平面不在最后一面时二者通常不相等

解析: 等效焦距定义为 $H'F'$, 后焦距定义为最后一面到 F' 的距离。主平面若不与最后一面重合, 两者不同。

答案: D。

用到的公式: $\overline{L_2 H'} = l'_F - f'$ 。

填空题 4 | 牛顿公式与像的性质

知识点: 从焦点量距离时优先用牛顿公式。

原题: 空气中正系统 $f' = 50 \text{ mm}$ 。物点位于物方焦点左侧 $x = -100 \text{ mm}$, 求像点相对像方焦点的距离 x' 和垂轴倍率。

解析: 空气中 $f = -f'$, 牛顿公式为

$$xx' = -f'^2.$$

所以

$$x' = -\frac{f'^2}{x} = -\frac{50^2}{-100} = 25 \text{ mm}.$$

像点在 F' 右侧。倍率

$$\beta = -\frac{x'}{f'} = -\frac{25}{50} = -0.5.$$

答案: $x' = 25 \text{ mm}$; $\beta = -0.5$, 倒立缩小像。

用到的公式: $xx' = -f'^2$, $\beta = -x'/f'$ 。